06 – Tensioactifs : rôle et usage en cosmétologie 📖 Trace écrite

Produits lavants – Molécules amphiphiles – Choix des excipients fonctionnels

1️⃣ Définition d'un tensioactif

Un **tensioactif** est une substance capable de **modifier les interactions entre deux milieux non miscibles**, en particulier entre l'eau et les corps gras.

En cosmétologie, les tensioactifs sont utilisés principalement pour :

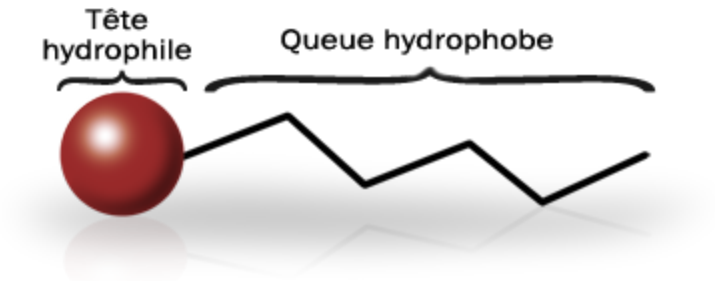
- le **nettoyage**,
- la **solubilisation**,
- l'**émulsification**,
- et la **dispersion** de substances insolubles dans l'eau.

Les tensioactifs sont des **excipients fonctionnels essentiels** dans les produits cosmétiques lavants.

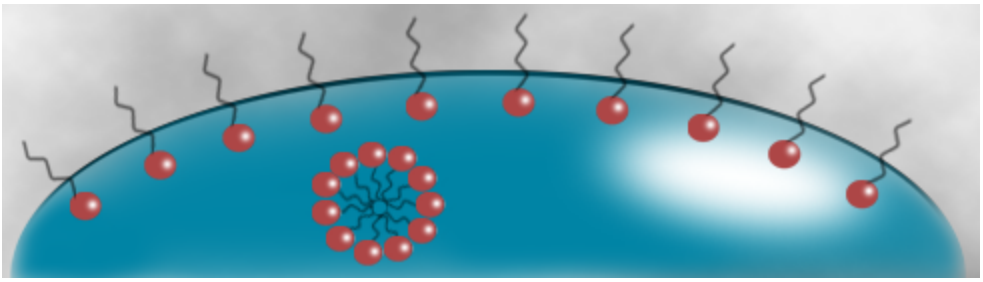
2️⃣ Structure amphiphile des tensioactifs

Un tensioactif est une **molécule amphiphile**, c'est-à-dire qu'elle possède :

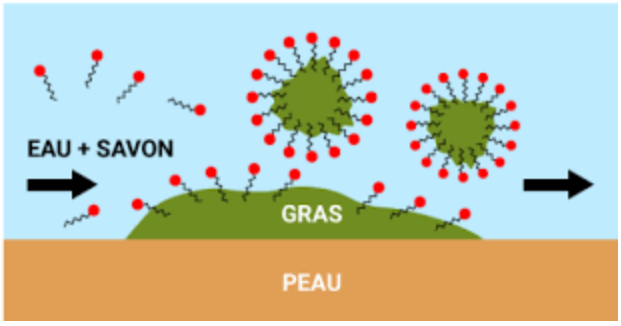
- une **partie hydrophile**, qui présente une affinité pour l'eau,
- une **partie hydrophobe**, qui présente une affinité pour les corps gras.



Cette structure permet au tensioactif de se positionner à l'interface entre l'eau et les salissures grasses, facilitant ainsi leur élimination lors du rinçage.



Les molécules de tensioactif entourent la graisse pour former des agrégats appelés **micelles**, avec leur partie hydrophobe tournée vers le gras et leur partie hydrophile vers l'eau. Ainsi, la graisse est décrochée de la peau et entraînée par l'eau lors du rinçage.



3️⃣ Rôle des tensioactifs dans les produits lavants

Dans un produit lavant, les tensioactifs permettent :

- de **décrocher les salissures** et le sébum de la peau ou des cheveux,
- de **mettre en suspension** ces salissures dans l'eau,
- de permettre leur **élimination lors du rinçage**.

Le rôle principal d'un tensioactif est donc le **nettoyage**, mais il doit être assuré sans altérer excessivement la barrière cutanée.

4️⃣ Familles de tensioactifs en cosmétologie

On distingue plusieurs **familles de tensioactifs**, classées selon la charge de leur partie hydrophile :

- **Tensioactifs anioniques**
  Pouvoir lavant élevé, souvent très moussants, mais pouvant être irritants.
- **Tensioactifs cationiques**
  Peu utilisés pour le lavage, principalement employés comme agents conditionneurs.
- **Tensioactifs amphotères**
  Pouvoir lavant modéré, bonne tolérance cutanée, souvent associés à d'autres tensioactifs.
- **Tensioactifs non ioniques**
  Selon leur structure, agents lavants, émulsifiants ou solubilisants ; généralement peu sensibles à la dureté de l'eau.

Repérer les tensioactifs courants dans une liste INCI

Les noms ci-dessous sont ceux à rechercher sur les étiquettes. Cette sélection constitue un **répertoire de repérage**, sans être exhaustive. Un tensioactif peut assurer plusieurs fonctions selon la formule.

Famille	Noms INCI à reconnaître	Usages habituels
Anioniques	**Sodium Laureth Sulfate (SLES)** ; **Sodium Lauryl Sulfate (SLS)** ; Ammonium Lauryl Sulfate	Agents lavants et moussants des shampooings et gels lavants
Anioniques	**Sodium Cocoyl Isethionate (SCI)** ; Sodium Cocoyl Glutamate ; Sodium Lauroyl Sarcosinate ; Disodium Laureth Sulfosuccinate	Bases lavantes, notamment syndets et formules recherchant une bonne tolérance
Anioniques — savons	**Sodium Palmate** ; Sodium Cocoate ; **Potassium Cocoate**	Sels d'acides gras : savons solides ou liquides
Amphotères	**Cocamidopropyl Betaine** ; Coco-Betaine ; **Sodium Cocoamphoacetate** ; Disodium Cocoamphodiacetate	Co-tensioactifs lavants et moussants, souvent associés aux anioniques
Non ioniques — glucosides	**Decyl Glucoside** ; **Coco-Glucoside** ; Lauryl Glucoside ; Caprylyl/Capryl Glucoside	Agents lavants ; certains servent aussi à la solubilisation
Non ioniques — autres	**Polysorbate 20** ; PEG-40 Hydrogenated Castor Oil ; **Glyceryl Stearate** ; PEG-	Les deux premiers sont souvent solubilisants ; les stéarates

Famille	Noms INCI à reconnaître	Usages habituels
fonctions	100 Stearate	servent à l'émulsification ou à la coémulsification
Cationiques	**Cetrimonium Chloride** ; **Behentrimonium Chloride** ; Behentrimonium Methosulfate	Conditionneurs et démêlants, surtout dans les après-shampooings et masques

Repères pour classer : les termes *Sulfate*, *Isethionate*, *Sarcosinate* ou *Glutamate* orientent vers les anioniques ; *Betaine* et *Ampho* vers les amphotères ; *Glucoside* vers les non ioniques ; *Cetrimonium* et *Behentrimonium* vers les cationiques. Ces indices se vérifient avec le nom complet. *Sodium* seul ne suffit pas : Sodium Chloride n'est pas un tensioactif.

Attention aux confusions : Behentrimonium Methosulfate est cationique malgré le mot *Methosulfate*. Polyquaternium-10 est un polymère cationique conditionneur : il ne doit pas être assimilé à un tensioactif lavant. Glycol Stearate est surtout un agent nacrant ou opacifiant ; il n'est pas prioritaire dans cette liste de repérage.

Exemple de lecture : dans une formule contenant Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine et Coco-Glucoside, on repère respectivement un anionique, un amphotère et un non ionique. Leur association participe au compromis entre nettoyage, mousse et tolérance.

5️⃣ Choix des tensioactifs et tolérance cutanée

La famille ne suffit pas à prédire la tolérance. Celle-ci dépend aussi de la concentration, des associations de tensioactifs, du pH, du temps de contact, du rinçage et de la peau de l'utilisateur. Un anionique peut entrer dans une formule douce ; un non ionique ou un amphotère n'est pas garanti sans irritation ni allergie.

Le choix d'un tensioactif dépend :

- de l'**usage du produit** (gel douche, shampooing, savon),
- de la **zone d'application** (corps, visage, cuir chevelu),
- du **type de peau ou de cheveux**,
- de la **fréquence d'utilisation**.

En cosmétologie, plusieurs tensioactifs sont souvent **associés** afin de :

- maintenir une **efficacité lavante suffisante**,
- **limiter l'irritation**,
- améliorer la **tolérance cutanée**.

6️⃣ Mousse, nettoyage et idées reçues

Le **pouvoir moussant** d'un produit cosmétique n'est pas directement proportionnel à son **pouvoir nettoyant**.

Un produit peu moussant peut nettoyer efficacement. Une mousse abondante ne permet pas, à elle seule, de conclure sur l'irritation ou la douceur du produit.

La mousse est donc un **critère sensoriel**, mais pas un indicateur fiable de l'efficacité ou de la douceur d'un produit.

7️⃣ Enjeux professionnels et lien avec l'épreuve E2

La compréhension du rôle et du choix des tensioactifs est indispensable :

- en **formulation cosmétique**,
- en **contrôle qualité**,
- en **analyse de compositions cosmétiques**,
- lors de la justification des choix d'ingrédients.

À l'épreuve **E2 – Expertise scientifique et technologique**, le candidat doit être capable de :

- expliquer le **rôle d'un tensioactif**,
- identifier les **familles de tensioactifs**,
- relier le choix d'un tensioactif à l'**usage du produit**,
- argumenter un choix de formulation de manière **scientifique et professionnelle**.

✅ À retenir

- Les tensioactifs sont des **ingrédients clés** des produits lavants

- Leur structure **amphiphile** permet le nettoyage
- Il existe plusieurs **familles** de tensioactifs aux propriétés différentes
- Les **noms INCI** permettent de repérer les tensioactifs courants et de proposer leur fonction
- Le choix des tensioactifs dépend de l'**usage et de la tolérance cutanée**
- La mousse n'est pas un indicateur fiable du pouvoir nettoyant

🔗 Transition vers la suite

Ces notions seront réinvesties pour :

- l'étude des **propriétés des tensioactifs en solution**,
- les **TP de détermination de la CMC par conductimétrie**,
- l'analyse critique de **formules cosmétiques lavantes**.

🔧 Outils méthodologiques associés

➡️ **Fiche méthode 01 – Justifier (O.A.C.J.)**

➡️ **Fiche méthode 04 – Structurer une réponse rédigée type E2**

Sources du répertoire INCI

- BASF — exemples de tensioactifs et noms INCI
- Croda — Polysorbate 20 et fonctions

Sélection pédagogique établie à partir de la fiche « Les différents tensioactifs » fournie et de documentations de fournisseurs.